وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین المللی امام خمینی

IMAM KHOMEINI INTERNATIONAL UNIVERSITY

دانشکده علوم پایه

تحلیل نوسانات آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در بازار اوراق بهادار تهران

ناهید حاتمی بلاسی

تابستان ۱۴۰۴


بسم الله الرحمن الرحيم

این اثر با حمایت خانم دکتر صدیقه زمانی انجام گرفته است.

چکیده :

بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار سرمایه کشور، جایگاه ویژه‌ای برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها همانند بانک ملت و فراهم کردن اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاران دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار، آخرین قیمت معامله سهام است که نشان‌دهنده‌ی قیمت نهایی معامله شده در پایان هر روز کاری به شمار می‌رود. در این پژوهش مدل‌های آماری اتورگرسیو-میانگین متحرک و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی استفاده می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نوسانات آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در دوره زمانی مشخص است. نتایج به‌دست آمده می‌تواند به‌سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان بازار کمک کند تا شناخت بهتری از تغییرات قیمت و ریسک‌های مرتبط با این سهم داشته باشند.

واژگان کلیدی : آخرین قیمت معامله‌ی سهام، اتورگرسیو-میانگین متحرک، اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی

فهرست مطالب

۱- مقدمه ۹

۲- مدل پژوهش ۱۱

۲-۱ مدل اتورگرسیو ۱۱

۲-۲ مدل میانگین متحرک ۱۲

۲-۳ مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک ۱۲

۲-۴ مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک تلفیق‌شده ۱۳

۲-۵ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی ۱۳

۲-۶ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته ۱۴

۲-۷ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی ۱۴

۳- معیارهای ارزیابی عملکرد مدل ۱۶

۳-۱ معیار اطلاع آکائیکه ۱۶

۳-۲ معیار اطلاع بیزی ۱۶

۴- تحلیل داده‌های سهام بانک ملت ۱۷

۵- نتیجه‌گیری ۲۳

فهرست جداول

نتایج توصیفی ویژگی آخرین قیمت معامله‌ی سهام ۱۷

نتایج آزمون آزمون دیکی‌فولر و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی ۱۸

معیارهای برازش مدل ۲۰

نتایج مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک ۲۰

نتایج اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی ۲۱

نتایج آزمون لیونگ باکس ۲۱

فهرست تصاویر

نمودار سری زمانی آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت ۱۷

نمودار سری زمانی تبدیل‌یافته آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت ۱۸

نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت سهام بانک ملت ۱۹

نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی مانده‌های استاندارد مدل برازش داده شده ۲۲

فهرست علائم و اختصارها

α_i : ضرایب مدل اتورگرسیو برای $i = ۱, \dots, p$

ρ : تابع خودهمبستگی

$AR(p)$: مدل اتورگرسیو مرتبه‌ی p

$\mathrm{MA}(q)$: مدل میانگین-متحرک مرتبه‌ی q

$ARMA(p,q)$: مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک مرتبه‌ی p,q

$ARIMA(p,d,q)$: مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک تلفیق شده مرتبه‌ی p,d,q

$ARCH(q)$: مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی مرتبه‌ی q

$GARCH(p,q)$: مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته مرتبه‌ی p,q

$EGARCH(s,m)$: مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی مرتبه‌ی m,s

AIC : معیار اطلاع آکائیکه

BIC : معیار اطلاع بیزی

۱– مقدمه

بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام اقتصادی، نقش اساسی در تامین مالی شرکت‌ها و افزایش کارایی اقتصادی ایفا می‌کند. در این میان، بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار رسمی سهام کشور شناخته می‌شود. این بازار بستری حیاتی برای دادوستد اوراق بهادار و ایجاد شفافیت، دارای اطلاعاتی است که به نهادهای سرمایه‌گذار امکان می‌دهد عملکرد شرکت‌ها را بهتر ارزیابی و تحلیل کنند.

آخرین قیمت معامله‌ی سهام، به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی بازار است که نمایانگر ارزش معاملاتی سهم در پایان هر روز محسوب می‌شود. نوسانات قیمت در ویژگی آخرین قیمت معامله‌ی سهام به‌عنوان معیار اصلی عدم قطعیت و ریسک بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحلیل این ویژگی می‌تواند به‌عنوان معیار اصلی عدم قطعیت و پیش‌بینی روندهای بازار و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاران کمک کند.

با توجه به نقش کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور و سهم قابل توجه بانک ملت در معاملات بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش به شناسایی الگوها و ویژگی‌های نوسانی آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت اختصاص یافته‌شده‌است. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های سری زمانی پیشرفته سعی شده‌است که نوسانات شرطی و ویژگی‌های خاصی از قبیل نوسانات و عدم تقارن در طول زمان در رفتار قیمت‌ها شناسایی شود.

در این پژوهش داده‌های سهام بانک ملت طی ده سال بررسی می‌شوند. این یافته‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران بازار سرمایه کمک کند تا در تصمیم‌گیری‌ها دقت بیشتری داشته باشند و ریسک‌های مرتبط با این سهم را بهتر مدیریت کنند.

فتاحی و همکاران (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای با استفاده از خانواده مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نوسانات بازار بورس تهران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰را تحلیل کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته برای طول زمانی متفاوت مناسب است و می‌تواند در ارزیابی سهام بانک‌ها بسیار مفید باشند.

غفاری فرد و همکاران (۱۳۹۵) در پژوهشی با استفاده از مدل‌های اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته به تحلیل بازده سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضر در بورس تهران پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که این داده‌ها دارای روابط پیچیده‌ای اما قابل تحلیل هستند و روش اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته توانایی بالایی در مدل‌سازی دارد.

قاضی فینی و پناهیان (۱۳۹۸) با استفاده از داده‌های بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مدل‌های خانواده اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته را برای تحلیل نوسانات به‌کار برده‌اند. نتایج مطالعه نشان

می‌دهد که بازده شاخص دارای ویژگی تجمع نوسانات هستند و مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته در پیش‌بینی تلاطم عملکرد برجسته‌ای دارد.

ذولفقاری و همکاران (۱۳۹۹) در پژوهشی با هدف پیش‌بینی بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادر تهران به‌مطالعه مدل‌های ترکیبی اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدل‌های ترکیبی قابلیت بالاتری در پیش‌بینی تلاطم بازار دارد.

این پژوهش به شرح زیر سازماندهی شده است: در بخش ۲، مبانی نظری مدل‌های آماری اتورگرسیو، میانگین متحرک، اتورگرسیو-میانگین متحرک، اتورگرسیو-میانگین متحرک تلفیق شده، اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی، اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی ارائه شده است. در بخش ۳، مبانی نظری انتخاب مدل بیان شده است. در بخش ۴، با استفاده از درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۱ ژانویه ۲۰۲۵ به ارزیابی و تحلیل پرداخته شده است. نتیجه‌گیری نیز در بخش ۵ ارائه شده است.

۲- مدل‌های پژوهش

۲-۱ مدل اتورگرسیو

یکی از مدل‌های سری زمانی، مدل اتورگرسیو مرتبه pاست که در آن Z_t یک فرایند تصادفی با میانگین ۰ و واریانس σ_z^2 باشد و $\{y_t\}$ به‌صورت

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + Z_t$$

تعریف می‌شود. این الگو در واقع یک الگوی رگرسیون چندگانه محسوب می‌شود با این تفاوت که در اینجا y_t بر روی متغیرهای مستقل رگرسیون انجام نشده است بلکه روی مقادیر گذشته y_t رگرسیون صورت‌گرفته‌است. این قبیل فرایندها را یول (۱۹۲۷) معرفی کرده است. این فرایند همواره وارون‌پذیر به شمار می‌رود؛ یعنی همواره بدون گذاشتن شرط یا شرایطی بر ضرایب α_p می‌توان Z_t را به صورت یک ترکیب خطی موزون از مشاهدات کنونی و گذشته فرایند بیان کرد. این فرایند با توجه به عملگر انتقال پسرو به‌صورت

$$\phi(B)y_t = Z_t \ ,\phi(B) = 1 - \alpha_1 B - \alpha_2 B^2 - \cdots - \alpha_p B^p$$

نوشته می‌شود. فرایند اتورگرسیو ماناست اگر و تنها اگر ریشه‌های $\phi(B) = 0$، دارای قدرمطلق بزرگ‌تر از واحد باشند؛ به عبارتی دیگر خارج از دایره واحد در صفحه قرار بگیرند. همچنین مدل با توجه به معادلات تفاضلی به‌صورت

$$\phi_p(B)\rho_k = \rho_k(1 - \alpha_1 B - \alpha_2 B^2 - \cdots - \alpha_p B^p)$$

مطرح می‌شود. بنابراین می‌توان مدل $\phi_p(B) = \prod_i^m (1 - G_i B)^{d_i}$ را بیان کرد که در آن $p = \sum_i^m d_i$ و G_i^{-1} ریشه‌های مرتبه‌ی d_i معادله $\phi(B) = 0$ هستند. در نتیجه با توجه به معادله تفاضلی خطی همگن معادله به‌صورت

$$\rho_k = \sum_{i=1}^{m} G_i^k \sum_{j=0}^{di=1} A_{ij}\, K^j$$

بیان می‌شود. همچنین مانایی این فرایند مستلزم وجود دو شرط $|G_i| > 1$ و $|G_i^{-1}| < 1$ مربوط می‌شود؛ بنابراین تابع خودهمبستگی، ترکیبی از افت‌های نمایی و موج‌های سینوسی میراست و موج‌های سینوسی هنگامی ظاهر می‌شود که معادله‌ی $\phi(B) = 0$ ریشه‌های مختلط داشته باشد. همچنین تابع خودهمبستگی جزئی مدل $AR(p)$ به‌صورت

$$\rho_k = \alpha_1\rho_{k-1} + \alpha_2\rho_{k-2} + \cdots + \alpha_p\rho_{k-p}$$

است که در آن $k > 0$ بیان می‌شود. همچنین تابع خودهمبستگی جزئی هنگامی که تأخیرهای k بزرگ‌تر از p باشد، به‌صورت یک ترکیب خطی ظاهر می‌شود و پس از تأخیر p صفر می‌شود؛ این یک خاصیت مهم در شناسایی فرایند اتورگرسیو به‌شمار می‌رود.

۲-۲ مدل میانگین متحرک

مدل میانگین متحرک توسط اسلوتسکی (۱۹۲۷) و ولد (۱۹۳۸) معرفی شد که در آن Z_t یک فرایند تصادفی با میانگین ۰ و واریانس σ_z^2 است که به‌صورت

$$Y_t = \beta_0 Z_t - \beta_1 Z_{t-1} - \cdots - \beta_q Z_{t-q}$$

مطرح می‌شود. همچنین در این مدل β_0 ثابت و در اکثر اوقات مقدار واحد در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از عملگر انتقال پسرو فرآیند به‌صورت

$$\theta(B)Z_t = Y_t \, , \theta(B) = 1 - \beta_1 B - \beta_2 B^2 - \cdots - \beta_p B^q$$

نوشته می‌شود. این فرایند همواره ماناست و برای اینکه وارون‌پذیر باشد، می‌بایست ریشه‌های $\theta(B) = 0$ از لحاظ قدرمطلق بزرگتر از واحد باشند.

تابع خودهمبستگی این فرایند به‌صورت

$$\rho_k = \frac{-\beta_k + \beta_1\beta_{k+1} + \cdots + \beta_{q-k}\beta_q}{1 + \beta_1^2 + \cdots + \beta_q^2}$$

تعریف می‌شود. هنگامی که k بزرگ‌تر از q باشد، تابع خودهمبستگی برابر با صفر می‌شود. همچنین میانگین فرایند ثابت است؛ زیرا تابع خودهمبستگی وابسته به زمان نیست و تنها به k بستگی دارد.

۲-۳ مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک

ولد (۱۹۳۸) فرایند $ARMA(p, q)$ را معرفی کرد که دارای p جمله فرایند اتورگرسیو و q جمله فرآیند میانگین متحرک به‌صورت

$$y_t = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-1} + \cdots + \alpha_p y_{t-p} + Z_t - \beta_0 Z_t - \beta_1 Z_{t-1} - \cdots - \beta_q Z_{t-q}$$

و با استفاده از عملگرو پسرو به‌صورت $\phi_p(B)y_t = \theta_q(B)Z_t$ تعریف می‌شود. همچنین فرایند مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک وارون‌پذیر است، اگر ریشه‌های $\phi_p(B) = 0$ از لحاظ قدرمطلق بزرگتر از واحد

باشند. برای مانایی این فرآیند نیز باید ریشه‌های $\theta_q(B) = ۰$ از لحاظ قدرمطلق بزرگتر از واحد باشند. لازم به ذکر است که در هر دو شرط $\phi_p(B) = ۰$ و $\theta_q(B) = ۰$ نباید ریشه‌های مشترک وجود داشته باشند. اگر در فرآیند $ARMA(p,q)$، مرتبه‌ی مدل برابر با یک در نظر گرفته‌شود، فرایند به‌صورت

$$y_t = \alpha_۱ y_{t-۱} + Z_t - \beta_۱ Z_{t-۱}$$

حاصل می‌شود. با استفاده از عملگر انتقال پسرو مدل به‌صورت $(۱ - \alpha_۱ B)Y_t = (۱ - \beta_۱ B)Z_t$ نوشته می‌شود. این فرآیند ماناست اگر و تنها اگر شرط $۱ - \alpha_۱ B = ۰$ یا به طور معادل $|\alpha_۱| < ۱$ باشد و این فرایند وارون‌پذیر است اگر و تنها اگر $۱ - \beta_۱ B = ۰$ یا به عبارتی $|\beta_۱| < ۱$ باشد. هنگامی که $\alpha_۱ = ۰$ فرایند $ARMA(۰,۱)$، به فرایند $MA(۱)$، تبدیل می‌شود و به ازای $\beta_۱ = ۰$ فرایند $ARMA(۱,۰)$، به فرایند $AR(۱)$ تبدیل می‌شود.

۲–۴ مدل اتورگرسیو–میانگین متحرک تلفیق شده

ولد (۱۹۳۸) الگوی نامانای همگن مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک را یک الگوی اتورگرسیو با میانگین-متحرک می‌نامد که به صورت

$$\phi_p(B)(۱ - B)^d Y_t = \theta_۰ + \theta_q(B)Z_t$$

تعریف می‌شود. این فرایند وارون‌پذیر است، بنابراین دو عملگر اتورگرسیو و میانگین متحرک نباید ریشه‌های مشترک داشته باشند. فرایند $ARMA(p,d,q)$، هنگامی که $d = ۰$ باشد، ماناست و پارامتر $\theta_۰$ به میانگین-متحرک وابسته است و هنگامی که $d > ۰$ پارامتر $\theta_۰$ را جمله‌ی روند قطعی می‌نامند و اغلب آن را از الگو حذف می‌کنند، مگر اینکه واقعا لازم باشد.

۲–۵ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی

بسیاری از مدل‌های سری زمانی بر پایه‌ی ساختار واریانس شرطی تعریف می‌شوند، اگر $\{Y_t\}$ از نوعی مدل اتورگرسیو میانگین-متحرک تلفیق شده پیروی کند، واریانس شرطی به ازای هر مقدار از حال و گذشته همیشه برابر با واریانس خطا است. انگل (۱۹۸۲) مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی را برای مدل‌بندی واریانس در مدل‌بندی تلاطم معرفی کرد. ایده‌ی اصلی مدل‌های اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی به این صورت است که به‌طور پیاپی همبسته نیست اما وابستگی به مقادیر گذشته‌اش از توان‌های مختلف قدرمطلق سری محسوب می‌شود. مدل $ARCH(q)$ ، به‌صورت $r_t - \mu_t = y_t = \sigma_t \varepsilon_t$ و $\sigma_t^۲ = \omega + \sum_{i=۱}^{q} \alpha_i y_{t-۱}^۲$ مطرح می‌شود. در الگوی بالا ε_t یک دنباله از متغیرهای تصادفی مستقل و هم‌توزیع با میانگین ۰ و واریانس ۱ است. همچنین برای هر $i > ۰$، $\alpha_i \geq ۰$ و $\omega \geq ۰$ هستند و ضرایب α_i باید شرایط نظم را به‌طوری به‌وجود آورند که واریانس

غیرشرطی y_t متناهی باشند. ε_t معمولا دارای توزیع نرمال استاندارد یا توزیع تی‌استیودنت یا توزیع خطای تعمیم‌یافته است. مدل $ARCH(1)$ ، به‌صورت $y_t = \sigma_{t|t-1}\varepsilon_t$ و $\sigma^2_{t|t-1} = \omega + \alpha y^2_{t-1}$ نوشته می‌شود. لینگ و مک آلبر (۲۰۰۲) شرط $0 \leq \alpha < 1$ برای مانایی ضعیف لازم و کافی دانستند. همچنین واریانس برای فرآیند مانا ضعیف، مقداری ثابت است.

۲-۶ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته

بولرسلو (۱۹۸۶) با وارد کردن p تأخیر از واریانس شرطی در مدل $ARCH(q)$، مدل ترکیبی $GARCH(p,q)$، را به‌صورت $y_t = \sigma_{t|t-1}\varepsilon_t$ معرفی کرد که در آن واریانس‌های شرطی نامنفی است و معادله آن به‌صورت

$$\sigma^2_{t|t-1} = \omega + \beta_1\sigma^2_{t-1|t-2} + \cdots + \beta_p\sigma^2_{t-p|t-p-1} + \alpha_1 y^2_{t-1} + \cdots + \alpha_q y^2_{t-q}$$

تعریف می‌شود. ضریب‌های مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته اغلب مقید نامنفی بودن هستند. تسی و چن (۲۰۰۶) با مجاز دانستن اینکه مقدارپارامترها منفی باشند، الگوهای پویایی که می‌توانند توسط این مدل افزایش یابند، توصیف کردند.

۲-۷ مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی

مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی برای لحاظ کردن عدم تقارن بین سری زمانی بازده مثبت و منفی در تلاطم که در مدل‌های متقارن وجود ندارد ، توسط نلسون (۱۹۹۹) پیشنهاد شد که موجب پوشش بیشتر ویژگی‌های سبک‌وار سری زمانی مالی می‌شود. در این مدل‌ها بر خلاف مدل‌های اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته هیچ محدودیت و شرطی روی پارامترها تلاطم مثبت وجود ندارد. در این مدل‌ها، خطا به‌صورت

$$g(\varepsilon) = \theta\varepsilon_t + \gamma[|\varepsilon_t| - E(|\varepsilon_t|)]$$

در نظر گرفته می‌شود که در آن θ و γ مقادیر ثابت حقیقی هستند. همچنین ε_t و $[|\varepsilon_t| - E(|\varepsilon_t|)]$، دنباله‌های مستقل و هم‌توزیع هستند. به $\theta\varepsilon_t$ اثر علامت و $\gamma[|\varepsilon_t| - E(|\varepsilon_t|)]$ اثر اندازه می‌گویند. مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی به‌صورت

$$y_t = \sigma_t\varepsilon_t \, , \ln(\sigma^2_t) = \omega + \frac{1 + \beta_1 B + \cdots + \beta_{s-1}B^{s-1}}{1 - \alpha_1 B - \cdots - \alpha_m B^m} g(\varepsilon_{t-1})$$

بیان می‌شود که در آن ω یک مقدار ثابت و B عملگر انتقال پسرو است به‌طوریکه در رابطه

$Bg(\varepsilon_t) = g(\varepsilon_{t-1})$ ، چندجمله‌ای‌های $1 - \alpha_1 B - \cdots - \alpha_m B^m$ و $1 + \beta_1 B + \cdots + \beta_{s-1} B^{s-1}$ با ریشه‌های خارج از دایره واحد و بدون داشتن عامل مشترک در نظر گرفته می‌شود. همچنین پیش‌بینی مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی را به‌صورت

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \sum_{i=1}^{m} [\alpha_i \varepsilon_{t-i} + \gamma_i (\varepsilon_{t-i} - E|\varepsilon_{t-i}|)] + \sum_{i=1}^{s} \beta_j \ln(\sigma_{t-j}^2)$$

قابل محاسبه است.

۳- معیارهای ارزیابی عملکرد مدل

۳–۱ معیار اطلاع آکائیکه

در فرایند مدل‌سازی آماری، ارزیابی دقت مدل از اهمیت بالایی برخورددار است. آکائیکه (۱۹۷۳) معیار اطلاع آکائیکه را برای سنجش مدل معرفی کرد. این معیار بر اساس نظریه‌ی آنتروپی اطلاعات تعریف شده است. هدف آن انتخاب مدلی است که بیشترین قدرت پیش‌بینی را با کمترین پیچیدگی داشته باشد. این معیار ترکیبی از برازش مدل مانند تابع درستنمایی و جریمه برای تعداد پارامترهاست. تابع آکائیکه در مدل اتورگرسیو با خطای نرمال $N(۰, \sigma_\varepsilon^۲)$ به صورت $AIC = T \log(\hat{\sigma}_{T,\varepsilon}^۲) + ۲(p+۱)$ محاسبه می‌شود. در تابع هدف $\hat{\sigma}_{T,\varepsilon}^۲$ برآورد بیشینه تابع درستنمایی $\sigma_\varepsilon^۲$ را نشان می‌دهد. شیباتا (۱۹۷۶) نشان داد، معیار اطلاع آکائیکه مرتبه‌ی مدل‌های اتورگرسیو را برآورد می‌کند.

۳–۲ معیاراطلاع بیزی

آکائیکه (۱۹۷۹) اطلاع بیزی را به‌عنوان یک ابزار برای انتخاب بهترین مدل از میان مدل‌های رقیب به‌صورت

$$BIC = Tlog\hat{\sigma}_{T,\varepsilon}^۲ - (T-p-۱)\,log\left(۱-\frac{p+۱}{T}\right) + (logT(p+۱)) + \log\left(\frac{\frac{\hat{\sigma}_{T,y}^۲}{\hat{\sigma}_{T,\varepsilon}^۲}-۱}{p+۱}\right)$$

معرفی نمود که در آن $\hat{\sigma}_{T,y}^۲$ واریانس نمونه‌ای سری را نشان می‌دهد.

٤- تحلیل داده‌های سهام بانک ملت

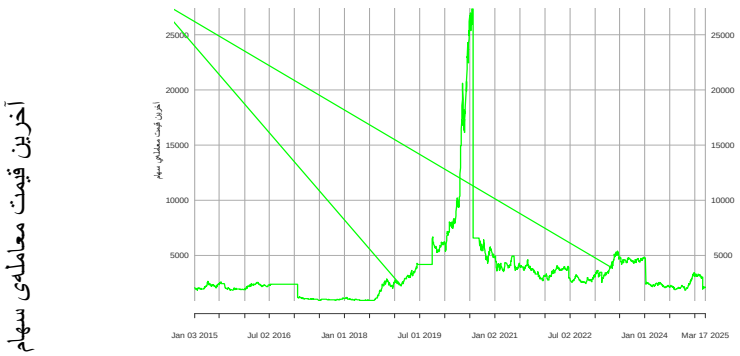
در این تحقیق جامعه‌ی آماری، سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادر ایران است. بانک ملت در این بازار به‌عنوان یک واسط مالی و شرکت ارائه‌دهنده خدمات بانکی فعالیت می‌کند و در خصوص اوراق بهادار، خدماتی مانند کارگزاری و مشاوره به مشتریان ارائه می‌دهد. داده‌های سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادار را می‌توان در سایت http://www.tsetmc.com/instInfo/۷۷۸۲۵۳۳٦٤۳٥۷٥۱۳ مشاهده کرد.

بانک ملت با نماد اختصاری وبملت شامل اطلاعاتی مانند تاریخ، تعداد، حجم معاملاتی، ارزش، اولین قیمت، آخرین قیمت معامله‌ی سهام، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت پایانی و قیمت روز قبل هستند. داده‌ها به‌صورت روزانه از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۵ تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵ با تعداد ۲۴۶۴ جمع‌آوری شده‌اند.

جدول۱- نتایج توصیفی ویژگی آخرین قیمت معامله‌ی سهام

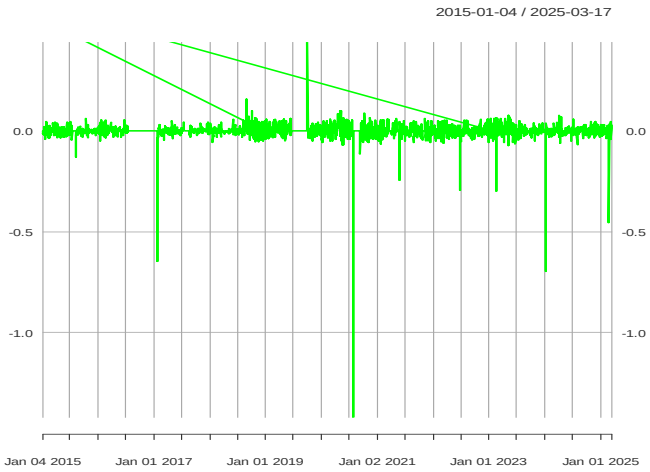
شاخص آماری / متغیر	تعداد	میانگین	انحراف معیار	بیشینه	کمینه	چارک اول	چارک دوم	چارک سوم
آخرین قیمت	۲۴۶۴	۳۴۸۰	۳۳۵۷/۹۴	۲۷۳۳۰	۹۰۰	۲۰۶۷	۲۵۷۱	۴۰۶۲

نتایج توصیفی ویژگی آخرین قیمت معامله‌ی سهام در جدول ۱ ارائه شده است. از جدول۱ مشاهده می‌شود که آخرین قیمت معامله سهام در ۲۴۶۴ روز مورد بررسی قرار گرفته و آخرین قیمت معامله سهام با میانگین ۳۴۸۰، انحراف معیار ۳۳۵۷/۹۴، گران‌ترین قیمت سهام ۲۷۳۳۰ ریال و ارزان‌ترین قیمت سهام ۹۰۰ ریال گزارش شده است. با توجه به مقادیر چارک‌ها، داده‌های آخرین قیمت معامله سهام دارای چولگی مثبت (راست چوله) هستند؛ یعنی چارک‌ها به سمت مقدار بیشینه مایل هستند.



شکل۱- نمودار سری زمانی آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت

نمودار سری زمانی آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در شکل۱ ارائه شده به طوریکه این شکل نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۸ به بعد روند صعودی بسیار شدیدی در آخرین قیمت سهام وجود دارد و در حوالی سال ۲۰۲۰میلادی (۱۳۹۹هجری شمسی) به نقطه اوج قیمت ۲۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. علت این افزایش شدید می‌تواند هیجانات بازار و رشد سودآوری بانک ملت یا رشد کلی بازار بورس اوراق بهادر باشد. پس از این اوج شدید قیمت سهام به سرعت کاهش یافته است که نشانه‌ی ترکیدن حباب قیمتی بازار است. تغییرات قیمت مخصوصاً در بازه‌ی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ نشان دهنده‌ی رفتار بسیار پر نوسان سهم است. بنابراین نوسانات در طول زمان ثابت نبوده است.



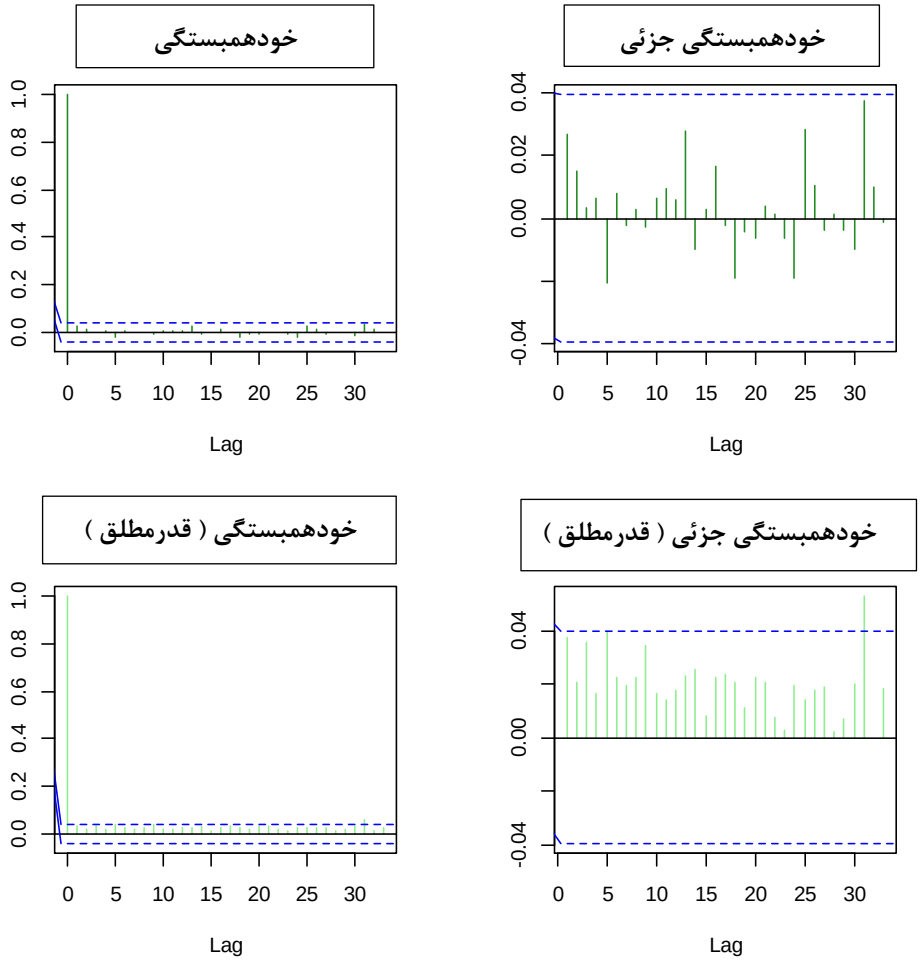
شکل۲- نمودار سری زمانی تبدیل‌یافته آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت

پس از اعمال تبدیل لگاریتم طبیعی، سری زمانی آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت به‌صورت درصد بازده محاسبه شده و شکل سری بازده قیمت رسم شده است. با توجه به شکل۲ مشاهده می‌شود که بازده درصد قیمت دارای میانگین نزدیک به صفر است. همچنین این نمودار رفتاری همچون نمودار نویز سفید دارد.

جدول۲- نتایج آزمون دیکی‌فولر و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی

شاخص‌ها / ویژگی	پی‌مقدار دیکی‌فولر	پی‌مقدار اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی
درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام	۰/۰۰۱	۲/۲e-۱۶

پی‌مقدار آزمون دیکی‌فولر (جدول۲، ستون اول) بسیارکوچک‌تر از سطح معناداری ۰/۰۵ گزارش شده است، بنابراین مانایی درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام وجود دارد. همچین پی‌مقدار آزمون اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام (جدول۲، ستون دوم) ۲/۲e-۱۶ کوچک‌تر از سطح معناداری ۰/۰۵ گزارش شده است و نوسانات شرطی بسیار شدیدی را نشان می‌دهد.



شکل۳- نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت سهام بانک ملت

نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی درصد بازده در شکل ۳ ارائه شده است. اولین نمودار (بالا سمت چپ) خودهمبستگی یا همبستگی‌نگار درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در تأخیر یک خارج از باند اطمینان است. در نتیجه می‌توان از مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک جهت برازش به مدل میانگین استفاده کرد. همچنین با توجه به وابستگی پیاپی در قدرمطلق درصد بازده سری زمانی می‌توان از مدل‌های تلاطم اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته استفاده نمود.

در ادامه از مدل ساده و در عین حال قوی اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی ($EGARCH(s,m)$) برای برازش داده‌ها استفاده می‌شود؛ که در آن توزیع مانده‌ها چوله‌ی تی-استیودنت در نظر گرفته شده است. نتایج مربوطه به معیارهای اطلاع آکائیکه و بیزی برای مرتبه‌های مختلف مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی در جدول ۳ گزارش شده است.

جدول۳- معیارهای برازش مدل

معیارها / مرتبه‌ی مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی	اطلاع آکائیکه	اطلاع بیزی
(۱,۱)	۴/۳۶۲	۴/۳۸۶
(۲,۱)	۴/۳۶۱	۴/۳۸۵
(۱,۲)	۴/۳۶۳	۴/۳۹۰
(۲,۲)	۴/۳۶۲	۴/۳۹۳

از جدول۳ مشاهده می‌شود که مدل $EGARCH(۱,۲)$ دارای کمترین مقدار معیار اطلاع آکائیکه و معیار اطلاع بیزی است، بنابراین مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم یافته نمایی مرتبه ۱ و۲ برازش داده می‌شود.

جدول۴- نتایج مدل اتورگرسیو- میانگین متحرک

شاخص‌ها / ضرایب	برآورد	پی‌مقدار
$\boldsymbol{\mu}$	۰/۰۱۱	۰/۶۹۸
$\boldsymbol{\phi_1}$	۰/۵۴۶	۰/۰۰۰
$\boldsymbol{\theta_1}$	-۰/۴۵۹	۰/۰۰۰

در جدول ۴ مدل $ARMA(۱,۱)$ گزارش شده‌است، به‌طوری‌که میانگین مدل با پی‌مقدار ۰/۶۹۸ از سطح معناداری ۰/۰۵ بیشتر است، پس فرض صفربوددن میانگین در مدل می‌پردازیم. همچنین ضرایب دیگر مدل اتورگرسیو- میانگین متحرک نیز در سطح اطمینان ۰/۹۵ معنادار است، بنابراین در مدل وجود دارند. مدل $ARMA(۱,۱)$، را می‌توان به‌عنوان مدلی مناسب برای درصد بازده لگاریتم سری آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در نظر گرفت.

جدول۵- نتایج اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی

شاخص‌ها / ضرایب	برآورد	پی‌مقدار
ω	۰/۰۳۲	۰/۰۰۰
α_1	۰/۰۴۶	۰/۰۱۷
β_1	۰/۳۲۴	۰/۰۰۰
β_2	۰/۶۵۴	۰/۰۰۰
γ	۰/۲۳۳	۰/۰۰۰

نتایج ۱ مربوط به برازش مدل اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی در جدول ۵ ارائه شده است. از این جدولچ مشاهده می‌شود که ضریب ω با پی‌مقدار ۰/۰۰۰ از سطح معنادار ۰/۰۵ کمتر است؛ بنابراین این ضریب معنادار است و این اثر ثابت در مدل وجود دارد. همچنین در مدل ضرایب α_1 و β_1 و β_2 و γ دارای پی‌مقدار کمتر از ۰/۰۵ هستند، پس در مدل وجود دارند. بنابراین برآورد مدل این پژوهش به‌صورت

$$\hat{y} = ۰.۵۴۶(y_{t-1} - ۱) + y_t - ۰/۴۵۹y_{t-1} \quad , \quad \varepsilon_t \sim STD \quad و \quad y_t = \sigma_t \varepsilon_t$$

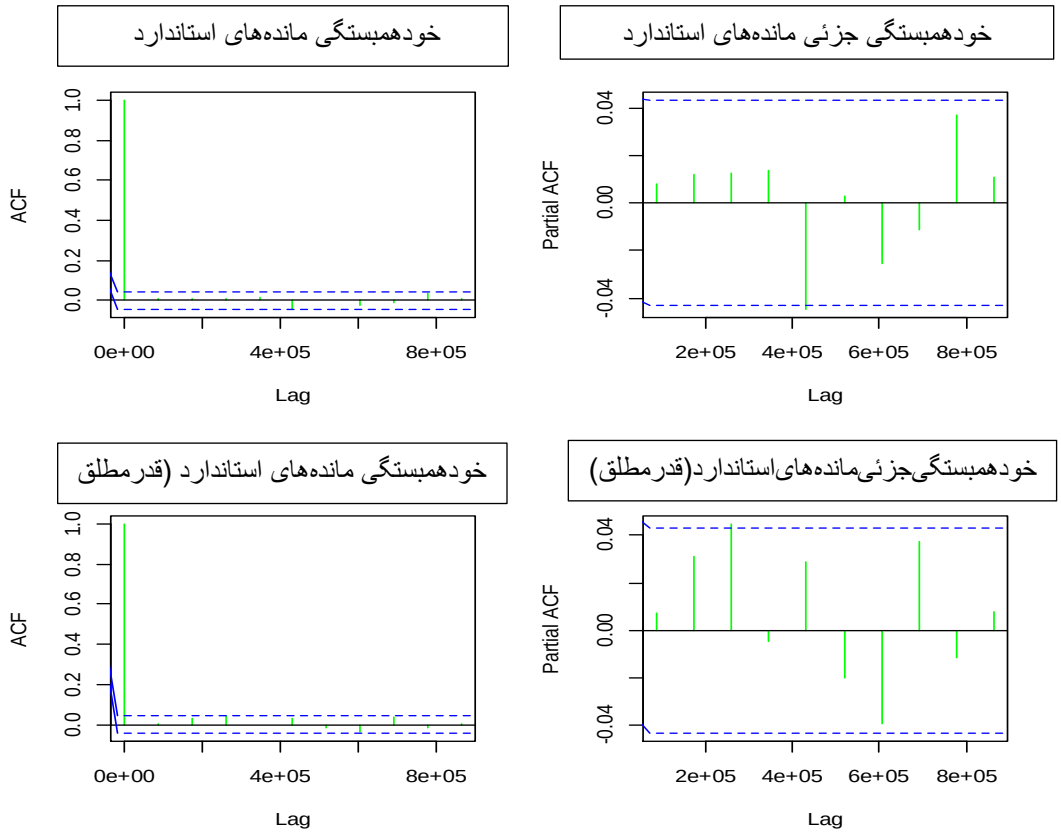
$$\ln(\sigma_t^2) = ۰.۰۳۲ + ۰.۰۴۶\varepsilon_{t-1} + ۰.۳۲۴ \ln(\sigma_{t-1}^2) + ۰.۶۵۴ \ln(\sigma_{t-1}^2) + ۰.۲۳۳(|\varepsilon_{t-1}| - E|\varepsilon_{t-1}|$$

نوشته می‌شود.

جدول۶- نتایج آزمون لیونگ باکس

شاخص‌ها / متغیرها	آماره کای‌دو	درجه آزادی	پی‌مقدار
مانده‌های استاندارد شده	۹/۷۸۲	۱۰	۰/۴۵۹
قدرمطلق مانده‌های استاندارد شده	۱۵/۴۸۴	۱۰	۰/۱۱۵

با توجه به پی‌مقدار آزمون لیونگ باکس (جدول ۶) می‌توان دریافت همبستگی میان مانده‌های استاندارد شده وجود ندارند و در نتیجه برازش مدل $ARMA(۱,۱)$ ، برای برازش میانگین سری مناسب است. همچنین با توجه به پی‌مقدار قدرمطلق مانده‌های استاندارد شده، استفاده از مدل $EGARCH(۱,۲)$ ، مناسب بوده است.



شکل۴- نمودارهای خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی مانده‌های استاندارد مدل برازش داده شده

در شکل۴ مشاهده می‌شود که نمودارها فاقد همبستگی و داخل باند اطمینان هستند و می‌توان مجموع مدل اتورگرسیو-میانگین متحرک و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نمایی را با فرض توزیع تی-استیودنت برای درصد بازده لگاریتم آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در نظر گرفت.

۵– نتیجه‌گیری

در این تحقیق آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک ملت در بورس اوراق بهادر ایران مورد مطالعه قرار گرفت. این ویژگی به‌صورت روزانه از تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۵ تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵ با تعداد ۲۴۶۴ جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفته است که با توجه به مانایی و نوسانات شرطی و نامتقارن بودن داده‌ها، از مدل ناهم‌واریانس شرطی و اتورگرسیو ناهم‌واریانس شرطی تعمیم‌یافته نامتقارن مورد بررسی قرار گرفتند. رفتار نامتقارن آخرین قیمت معامله‌ی سهام بانک نشان می‌دهد ریسک‌های منفی اثر بیشتری به روی افزایش نوسانات نسبت به ریسک‌های مثبت می‌گذارد. در نتیجه این ویژگی به اخبارهای منفی بازار بسیار حساس‌تر است. همچنین با مقایسه معیارهای اطلاع آکائیکه و اطلاع بیزی، مدل‌های $ARMA(۱,۱)$ و مدل $EGARCH(۱,۲)$ به‌عنوان بهترین مدل پیشنهاد می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این مدل برای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مناسب بهره ببرند.

منابع :

۱. ذولفقاری، نرگس؛ سحابی، مرتضی؛ بختیاری، رضا (۱۳۹۹). پیش‌بینی بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی RNN-LSTM و مدل‌های GARCH. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت مالی،۱۲(۴۶)، ۱۴۵-۱۷۰.

۲. غفاری‌فرد، محمد؛ ذولفقاری، مینو(۱۳۹۵).بررسی ارتباط میان حجم معاملات و بازده سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بوراس تهران با استفاده از مدل‌هایMGARCH. در مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی مدیریت و اقتصاد و مهندسی صنایع، ۱-۱۷.

۳. فتاحی، شهرام؛ نظیفی‌نائینی، مینو؛ صمدی، سعید (۱۳۹۱).مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل انتقالیSW-GARCH. فصلنامه مدل‌سازی در علوم انسانی، ۶ (۲)، ۱۳۱-۱۱۷.

۴. قاضی فینی، اکبر؛ پناهیان، سمیه (۱۳۹۸). پیش‌بینی مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH. مطالعات مالی،۲(۴)، ۳۳-۶۶.

٥. Akaike, H. (١٩٧٣). Information Theory and an Extension of the Maximum Likelihood Principle. Presented at the Second International Symposium on Information Theory, eds. by B. N. Petrov and F. Csake, Akademiai Kiado, Hungary, ٢٦٧-٢٨١.

٦. Akaike, H. (١٩٧٩). A Bayesian extension of the minimum AIC procedure of autoregressive model fitting. Biometrika ,٦٦, ٢٣٧-٢٤٢.

٧. Bollerslev, T. (١٩٨٦). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of econometrics, ٣١(٣), ٣٠٧-٣٢٧.

٨. Engle, R. F. (١٩٨٢). Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. Econometrica, ٥٠(٤), ٩٨٧-١٠٠٧.

٩. Ling, S. and McAleer, M. (٢٠٠٢). Ationarity and the existence of moments of a family of GARCH processes. Econometrics, ١٠٦, ١٠٩-١١٧.

١٠. Nelson, D. B. (١٩٩١). Conditional heteroskedasticity in asset returns: Anew approach. Econometrica , ٥٩(٢), ٣٤٧-٣٧٠.

١١. Slutsky, E. (١٩٢٧). The summation of random causes as the source of cyclic processes.Econometrica, ٥(٢), ١٠٥-١٤٦.

١٢. Tesi, R. S , & Chen, R. (٢٠٠٦). Title of the article . journal Name , ١٢(٣) , ١٢٣-١٤٥.

١٣. Wold, H. (١٩٣٨). A study in the analysis of stationary time series. Almqvist & Wiksell.

١٤. Shibata, R. (١٩٧٦). Selection of the order of an autoregressive model by Akaike's information criterion.Biometrika,٦٣(١),١١٧-١٢٦.

١٥. Yule, G. U. (١٩٢٧). On a method of investigating periodicities in disturbed series , with secial reference to wolfer 's sunspot numbers. Philosophical Transactions of the Royal society of Landon. Series A, containing paripers of a Mathmatical or physical character, ٢٢٦, ٢٦٧-٢٩٨.

پیوست:

```
##############################
rm(list=ls(all=TRUE))
library(xts)
library(dplyr)
library(forecast)
library(tseries)
library(FinTS)
library(stats)
library(rugarch)
library(moments)
                ###############    ====>     #خواندن دیتااول=data1
<====##################

data1<-read.csv("melat.csv")

data1$Date<-
as.character(data1$Date)                                                    # تبدیل به
    کارکتر#(Date)                          تبدیل فرمت مناسب براي ستون تاریخ
data1$Date<-paste0(substr(data1$Date,1,4),"-",substr(data1$Date,5,6),"-
",substr(data1$Date,7,8))     #(چون فایل در اکسل تاریخ ها به فاصله یا خط تیره نیاز داشت تا اعداد جدا شوند)
data1$Date<-as.Date(data1$Date)

#sum(is.na(data1$Value))                                                    # چک
خروجي ۰<=کردن داده هاي گمشده

data1<-
data1[order(data1$Date),]                                                  # مرتب
داده ها به صورت متوالي نیستند<=کردن داده ها از قدیمي ترین به جدید ترین
head(data1)

#conames1<-
make.names(colnames(data1))                                                # جهت از بین
بردن فاصله بین اسم هاي ستون ها
#c("FIRST","HIGH","LOW","CLOSE","VALUE
","VOL","OPENINT","OPEN","LAST")  <=        خروجي




                                        ########################################
##########
                              ##############################       شرط
اول=====>    روند##############################
```

```
                                                ##################################
###############
xts_data1<-
xts(data1[,c("FIRST","HIGH","LOW","CLOSE","VALUE","VOL","OPENINT","OPEN","LAST")]
        تابع سري زماني چند متغيره#
,order.by=data1$Date)
skewness(xts_data1)
kurtosis(xts_data1)
periodicity(xts_data1)                          # پس براي اطمينان بيشتر متوجه شديم كه داده ها روزانه هستند و
براي مدل هاي گارچ و... نياز به داده هاي روزانه داريم <=    Daily periodicity from 2015-01-03 to 2025-
03-17 <= خروجي

plot(xts_data1,main=" نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col=c("Blue","green","red","yellow","black","purple","
pink","Brown","gray"))                  #     رسم نمودار (شكل) سري زماني چند متغيره جهت بررسي
# با توجه به خروجي روند مشاهده نمي شود
summary(xts_data1)
# يكي از شروط نداشتن روند است و در داده ها روند مشاهده نمي شود پس نياز به اقدام به كاري نيست

                        ##########################################################
##########################################
#######     تابع سري زماني براي هر متغير##########
xts_data_1<-xts(data1$FIRST,order.by=data1$Date)          #FIRST تابع سري زماني
xts_data_2<-xts(data1$HIGH,order.by=data1$Date)           #HIGH تابع سري زماني
xts_data_3<-xts(data1$LOW,order.by=data1$Date)            #LOW تابع سري زماني
xts_data_4<-xts(data1$CLOSE,order.by=data1$Date)          #CLOSE تابع سري زماني
xts_data_5<-xts(data1$VALUE,order.by=data1$Date)          #VALUE تابع سري زماني
xts_data_6<-xts(data1$VOL,order.by=data1$Date)            #VOL تابع سري زماني
xts_data_7<-xts(data1$OPENINT,order.by=data1$Date)        #OPENINT تابع سري زماني
xts_data_8<-xts(data1$OPEN,order.by=data1$Date)           #OPEN تابع سري زماني
xts_data_9<-xts(data1$LAST,order.by=data1$Date)           #LAST تابع سري زماني

                        ##########################################################
##########################################
                                    #######    رسم شكل براي تابع سري زماني براي هر
 متغير#########
                        ##########################################################
##########################################
par(mfrow=c(3,3))

plot(xts_data_1,main="FIRST نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="Blue")                  # رسم نمودار (شكل) سري زماني تک متغيره جهت
بررسي
```

```
plot(xts_data_2,main="HIGH نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="green")                رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره #
جهت بررسي

plot(xts_data_3,main="LOW نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="red")                  رسم نمودار (شکل) سري زماني تک #
متغيره جهت بررسي

plot(xts_data_4,main="CLOSE نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="yellow")               رسم نمودار (شکل) سري زماني تک #
متغيره جهت بررسي

plot(xts_data_5,main="VALUE نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="black")                رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره #
جهت بررسي

plot(xts_data_6,main="VOL نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="purple")               رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره #
جهت بررسي

plot(xts_data_7,main="OPENINT نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="pink")                 رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره #
جهت بررسي

plot(xts_data_8,main="OPEN نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col="brown")                رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره #
جهت بررسي

plot(xts_data_9,xlab="زمان",ylab=" آخرين قيمت معاملهي
سهام",col="green")                رسم نمودار (شکل) سري زماني تک متغيره جهت بررسي #

# در هيچ کدام از متغيرها روند مشاهده نمي شود
summary(xts_data_9)
skewness(xts_data_9)
kurtosis(xts_data_9)
#############################################################################################
###################
#۱.DATE=====>روز
#cloze,low,high,first==============>قيمت
#VOL,VALUE============================>ارزش و معاملات (تعداد)
#LAST,OPEN===============> قيمت باز شدن و آخرين معاملات
```

```
                                    ##################################################
##########
                                ###################### تبديل متغير هاي لازم به بازده يا بازده
درصدري############################
                                    ##################################################
##################

# براي تست ايستايي بايد قيمت ها را به بازده تبديل كنيم
#براي سري زماني مالي از بازده لگاريتمي استفاده مي كنيم  ===>ln(p(t-1))-ln(p(t))=r(t)          >>>
******* نكته١*******<<<

B_CLOSE<-diff(log(data1$CLOSE)*100)
B_LOW<-diff(log(data1$LOW)*100)
B_HIGH<-diff(log(data1$HIGH)*100)
B_FIRST<-diff(log(data1$FIRST)*100)
B_LAST<-diff(log(data1$LAST)*100)
B_OPEN<-diff(log(data1$OPEN)*100)

#############################################################
#ضروري نيست
#بررسي نمودار براي بازده ها
plot(B_CLOSE ,col="Blue")
plot(B_LOW ,col="gray")
plot(B_HIGH ,col="pink")
plot(B_FIRST ,col="yellow")
plot(B_LAST,col="red")
plot(B_OPEN ,col="Black")

#################################################################

#تعريف متغير هاي قبلي و تبديل يافته در يک دينا فريم
new_data1<-data.frame(data1$Date[-1],B_FIRST,B_HIGH,B_LOW,B_CLOSE,data1$VALUE[-
١],data١$VOL[-١],data١$OPENINT[-١],B_OPEN,B_LAST)  # باتوجه به نكته١
colnames(new_data1)<-
c("Date","B_FIRST","B_HIGH","B_LOW","B_CLOSE","VALUE","VOL","OPENINT","B_OPEN","B
_LAST")                  #نامگذاري مجدد
head(new_data1)
#############################################################
skewness(new_data1)
kurtosis(new_data1)
#############################################################
new_xts_data1<-
xts(new_data1[,c("B_FIRST","B_HIGH","B_LOW","B_CLOSE","VALUE","VOL","OPENINT","B_
OPEN","B_LAST")]          #تابع سري زماني چند متغيره براي متغير ها ي جديد
,order.by=new_data1$Date)
```

```
#############################################################

summary(new_xts_data1)


                                  ##############**********************************
***####################
                                              ################پاکسازي#################
                                  ###############**********************************
******######################
summary(clean_new_xts_data1)
# inf and Na's  ديده مي شود
#اقدام به پاکسازي و حل مشکل در جهت رسم نمودار و بررسي تست هاي ديگر

new_xts_data1[new_xts_data1==Inf | new_xts_data1==-Inf]<-NA      #تبديل بينهايت ها نيز به
NA

clean_new_xts_data1<-na.omit(new_xts_data1)              #حذف کردن و پاکسازي داده هاي گمشده

summary(clean_new_xts_data1)                             #چک مجدد


plot(clean_new_xts_data1,main=" نمودار سري زماني بانک
ملت",xlab="زمان",ylab="مقدار",col=c("Blue","green","red","yellow","black","purple","
pink","Brown","gray"))      # رسم نمودار با استفاده از داده هاي پاکسازي و تبديل يافته

#########################همبستگي

par(mfrow=c(2,2))
acf(new_data1$B_LAST, col="Forestgreen")
pacf(new_data1$B_LAST, col="Forestgreen")
acf(abs(new_data1$B_LAST), col="lightgreen")
pacf(abs(new_data1$B_LAST), col="lightgreen")




                                          ######################################
##########
                               ##############################    شرط دوم : چک کردن
    ايستايي##############################
                                                 ##################################
##############
```

```
##########################################################################################
###### تست
ايستايي##########################################################################################
########
#ميتوان  با استفاده از حلقه ايستايي هر متغير را بدست آورد

for(i in 1:ncol(clean_new_xts_data1)){


result<-adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data1))

}

### خروجي تست به صورت زير مي باشد

١: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٢: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٣: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٤: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٥: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٦: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٧: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٨: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
٩: In adf.test(as.numeric(clean_new_xts_data١)) :
  p-value smaller than printed p-value
#  با توجه به خروجي بدست آمده پي مقدار كمتر از پنج صدم است و نشان دهنده وجود ايستايي براي تمام متغير ها مي باشد
#  با توجه به مقدار كوچک پي مقدار  ، مقدار چاپ نشده است و اين نتيجه بسيار مطلوب است


                                                ######################################
##########
                                  ################################  شرط سوم : چک کردن
   آرج##############################
                                                                    ###################################
##############
```

```r
#جهت چک کردن نوسانات شرطي
###################################
# با استفاده از يک حلقه مي توان تست آرچ در هر متغير بدست آورد

for(i in 1:ncol(clean_new_xts_data1)){

result1<-(as.numeric(clean_new_xts_data1))
result2<-ArchTest(result1,lags=10)
print(result2)
}

#########              خروجي تست آرچ########

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16
```

```
 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16


 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16


 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

 #       ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

#data:  result1
#Chi-squared = 7609.8, df = 10, p-value < 2.2e-16

# مقدار بسيار كوچيک است براي همين آر به طور دقيق چاپ نكرده است  => با توجه به مقادير پي مقدار بدست آمده
# و چون كمتر از ۰,۰۵ است پس نشان دهنده ي نوسانات شرطي بسيار زيادي داريم و بايد مدل گارچ استفاده كنيم



                                                ######################################
##########
                                          ##############################  تست
    گارچ##############################
                                                  ###################################
###############
##ابتدا روي يک متغير تست ميزنيم تا مرتبه ي گارچ بدست مي آيد##
#به عنوان مثال متغير  ==> (B_LAST)  اخرين قيمت

series1<-as.numeric(clean_new_xts_data1$B_LAST)

# ( يک و دو ) تست گارچ
## مدل انتخابي
s4<-ugarchspec(
variance.model= list(model= "eGARCH" , garchOrder=c(1,1)),
mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=TRUE),
distribution.model="std"
)
```

```
fit4<-ugarchfit(spec=s4 , data=series1)
fit4
coef(fit4)
summary(fit4)
# با توجه به اين مقاديرپس مدل گارچ ۲,۲ را انتخاب مي نماييم
# بين sgarch & egarch كدوم بريم؟
# آزمون تقارن و بررسي نوسان روي مدل هاي اس گارچ

signbias(fit4)

 #نتيجه=> پي مقدار از ۰,۰۵ بزرگ تر اس ..ت پس معني داري رد مي شود .  پس نوسان متقارن است
 # پس مدل گارچ اس براي مدل مناسب است

#####################################################################

#بررسي بيشتر باقي مانده ها با رسم نمودار

reside<-residuals(fit4)
reside_std<-residuals(fit4 , standardize=TRUE)
reside_morabae<-reside^2


# نمودار همبستگي
par(mfrow=c(2,2))
acf(reside_std,lag=10, main="ACFماندههاي استاندارد ",col="green")
pacf(reside_std,lag=10, main="PACF ماندههاي استاندارد",col="green")
acf(abs(reside_std),lag=10, main="ACF قدر مطلق ماندههاي استاندارد",col="green")
pacf(abs(reside_std),lag=10, main="PACFقدرمطلق ماندههاي استاندارد",col="green")

#### خروجي
#  با توجه به شكل
## فاقد خودهمبستگي

Box.test(reside_std,lag=10)

#         Box-Pierce test

#data:  reside_std
#X-squared = 11.244, df = 10, p-value = 0.3388
ab=(abs(reside_std))
Box.test(ab,lag=10)

#####################################################################
#تست نرمال
```

```
plot(reside_std)

qqnorm(reside_std)
qqline(reside_std , col="Blue")


###################

#####################################################
ArchTest ((reside_std),lags=10)
#####################################################

#چون اثر گارچ در مدل با توجه به پي مقدار كه بزرگ تر از سطح الفا است پس اثر گارچ وجود ندارد
# پس واريانس مدل خوب شده و نوسانات شرطي وجود ندارد #
####
```